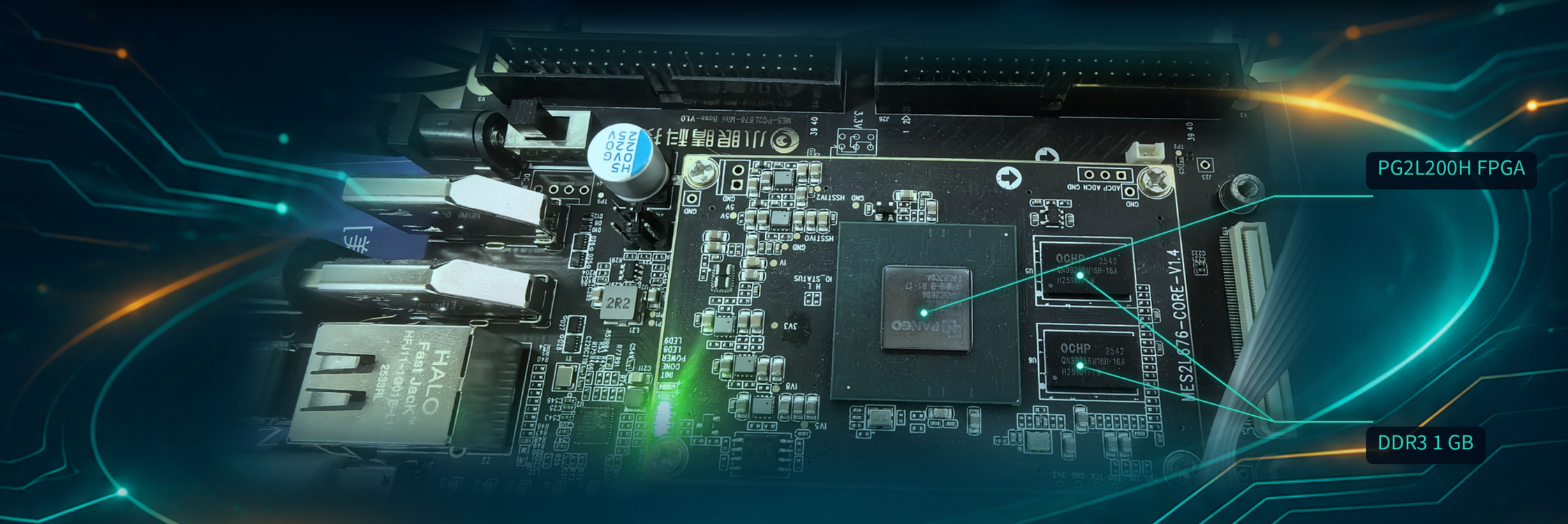
基于 RISC-V 的图像系统

基于自研双发射 RISC-V 处理器的边缘视觉 SoC

紫光同创 PG2L200H FPGA

自研双发射 RISC-V　｜　多引擎异构协同　｜　软硬件全栈自研



4.39
CoreMark/MHz
CPU 125 MHz

41
ms/帧
NPU 运行 YOLOv8n

720p60
HDMI 双图层显示

2.7–88
倍
2D 渲染硬件加速

自研双发射 RISC-V

不用现成软核，自研 6 级顺序双发射 RV32IM 处理器，在国产 FPGA 上达到 125 MHz、4.39 CoreMark/MHz

多引擎异构协同

六个硬件引擎与 CPU 分工协作：引擎经 DMA 直接访问 DDR 并相互交接数据，CPU 只负责配置和调度，推理与后处理并行

软硬件全栈自研

从处理器和加速器 RTL，到 Boot ROM、驱动、调度器、LVGL 硬件后端和 PC 调试工具，全部自主实现

EdRV32 CPU
双发射 RV32IM

六个引擎：

- VIN+PIX 采集
- NPU 推理
- RND 渲染
- GEO 变换
- DISP 显示
- ETH 网络

DDR 交叉开关 · 256 位 · 7 端口　｜　DDR3 1 GB



实时目标检测



图片识别


图像处理



图形引擎


经典游戏



芯片信息与 CoreMark

完整 SoC 在 125 MHz 时序收敛 · LUT 87151（54.5%）